

DATA GOVERNANCE

Audit & cartographie des données

Comprendre • documenter • modéliser
pour mieux exploiter les données

FORMATEUR

ALIMOU DIALLO

OBJECTIFS

Auditer

Comprendre les enjeux de qualité, conformité et sécurité.

01

Gouverner

Identifier les responsabilités autour de la donnée.

02

Cartographier

Identifier sources, formats, entités et relations.

03

Modéliser

Construire un modèle conceptuel puis logique.

04

Pourquoi auditer les données ?

Une organisation peut posséder beaucoup de données sans réellement les maîtriser.

CONNAÎTRE

Quelles données possédons-nous ?
Où sont-elles ?
Qui les utilise ?

ÉVALUER

Sont-elles complètes ?
Cohérentes ?
À jour ?
Exploitable ?

SÉCURISER

Qui y accède ?
Pour quel usage ?
Avec quelles règles ?

→ Une donnée mal connue devient rapidement une source de risque.

Les enjeux d'un audit de données

L'audit ne se limite pas à vérifier une base de données.

Qualité

Exactitude • complétude • cohérence

Conformité

Règles internes • obligations réglementaires

Sécurité

Accès • protection • exposition

Traçabilité

Origine • transformation • usage

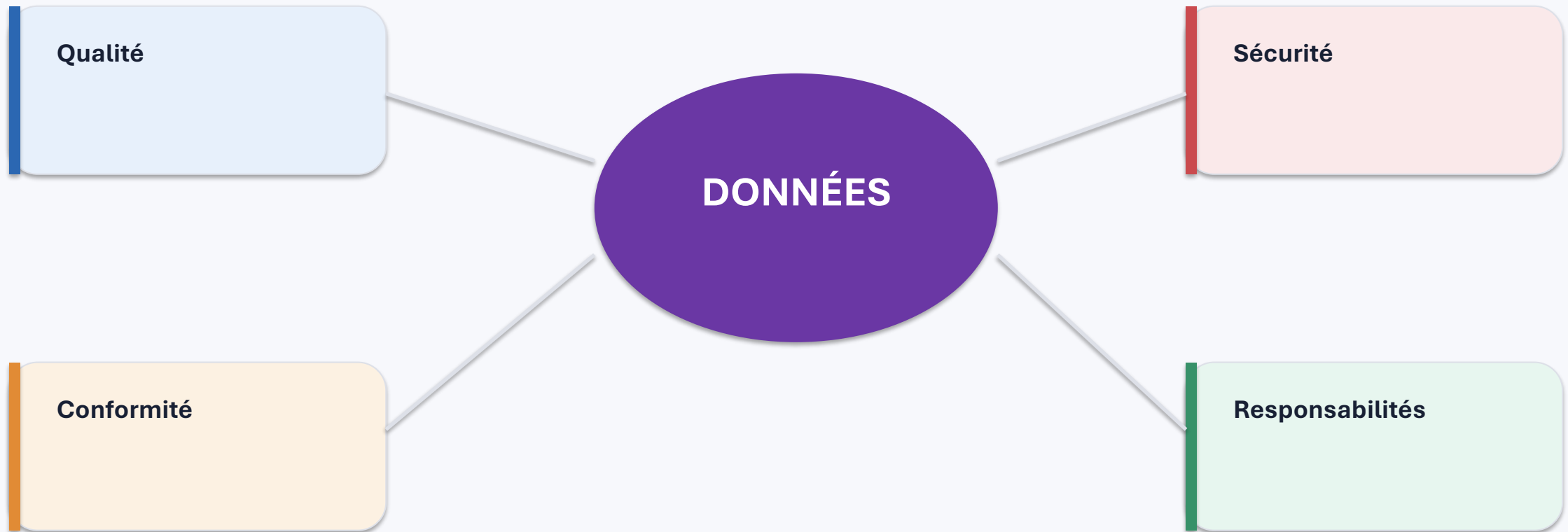
Exploitation

Disponibilité • compréhension • réutilisation

LA DONNÉE DOIT ÊTRE COMPRISE

Gouvernance des données

La gouvernance organise les règles, responsabilités et décisions qui encadrent la donnée.



Gouverner = donner un cadre à la donnée.

Les 3 piliers à retenir

Trois notions structurent notre approche de la gouvernance.

OWNERSHIP

Qui est responsable de la donnée ?

Responsabilité métier

DATA STEWARDSHIP

Qui veille à sa qualité et à son bon usage ?

Qualité & règles

DOCUMENTATION

Comment comprendre et utiliser la donnée ?

Connaissance partagée

Sans responsabilité + qualité + documentation, la gouvernance reste théorique.

Qui fait quoi autour de la donnée ?

Les responsabilités doivent être explicites.

1

Data Owner

Responsable métier de la donnée

2

Data Steward

Veille à la qualité, aux définitions et aux règles

3

Data Engineer

Collecte, transforme et met à disposition

4

Data Analyst

Analyse et exploite les données

Exemple : la donnée « chiffre d'affaires »

RGPD & sécurité : les bonnes questions

L'audit doit intégrer la conformité et la maîtrise des accès.

FINALITÉ

Pourquoi collectons-nous cette donnée ?

ACCÈS

Qui peut la consulter ou la modifier ?

CONSERVATION

Combien de temps doit-elle être conservée ?

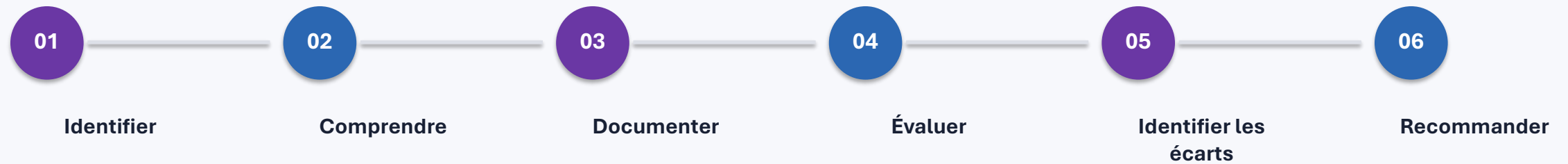
NÉCESSITÉ

Est-elle réellement nécessaire ?

Audit = vérifier le besoin, l'usage, l'accès et le cadre de la donnée.

Une démarche d'audit en 6 étapes

Une démarche simple pour structurer l'analyse.



Question de départ : « Quelles données avons-nous réellement, et pouvons-nous leur faire confiance ? »

Cas fil rouge : une entreprise multi-systèmes

Même information métier, plusieurs sources.

CRM

Clients

ERP

Commandes

WEB

Navigation

MOBILE

Interactions

EXCEL

Référentiels

API

Partenaires

Problème : où se trouve la « vérité » sur le client ?

Cartographier les données

Cartographier, c'est rendre visible le patrimoine de données et ses relations.

SOURCES

Où la donnée est-elle produite ?

1

DONNÉES

Quelles informations sont disponibles ?

2

FLUX

Comment circulent-elles ?

3

RELATIONS

Comment les objets métier sont-ils liés ?

4

DU FLOU → VERS UNE VISION STRUCTURÉE

Identifier les sources de données

Première étape de la cartographie : recenser les producteurs et lieux de stockage.

INTERNES

- Bases SQL
- Applications métier
- ERP / CRM
- Fichiers Excel / CSV

EXTERNES

- APIs
- Open Data
- Partenaires
- Fichiers transmis

À RECENSER

- Source
- Propriétaire
- Format
- Fréquence
- Volumétrie

Question d'audit : « Où sont produites et stockées les données ? »

Données structurées

Structure définie : lignes, colonnes et types.

id_client	nom	email	ville	EXEMPLES
101	Diallo	a@x.com	Paris	
102	Martin	m@x.com	Lyon	
103	Camara	c@x.com	Lille	

Schéma explicite • colonnes • lignes • types définis

Données semi-structurées

La structure existe, mais elle reste plus flexible.

```
{  
  "id": 101,  
  "nom": "Diallo",  
  "email": "a@example.com",  
  "adresse": {  
    "ville": "Paris"  
  }  
}
```

FORMATS

JSON • XML • logs

EXEMPLES

APIs • NoSQL • événements

Structure présente ≠ structure rigide

Les formats : un premier niveau de cartographie

Le format renseigne sur la nature technique de la donnée.

CSV

Échange simple

Excel

Données métier

JSON

API / événements

XML

Échanges structurés

Parquet

Data / Big Data

SQL

Bases relationnelles

À documenter : source • format • fréquence • volumétrie • propriétaire

Construire un dictionnaire de données

Le dictionnaire transforme des colonnes techniques en informations compréhensibles.

Champ	Description	Type	Exemple
id_client	Identifiant client	INTEGER	125
nom	Nom du client	VARCHAR	Diallo
email	Adresse email	VARCHAR	a@mail.com
date_naissance	Date de naissance	DATE	1998-05-12

Un bon dictionnaire permet à un métier, un analyste et un ingénieur de parler de la même donnée.

Que documenter pour chaque attribut ?

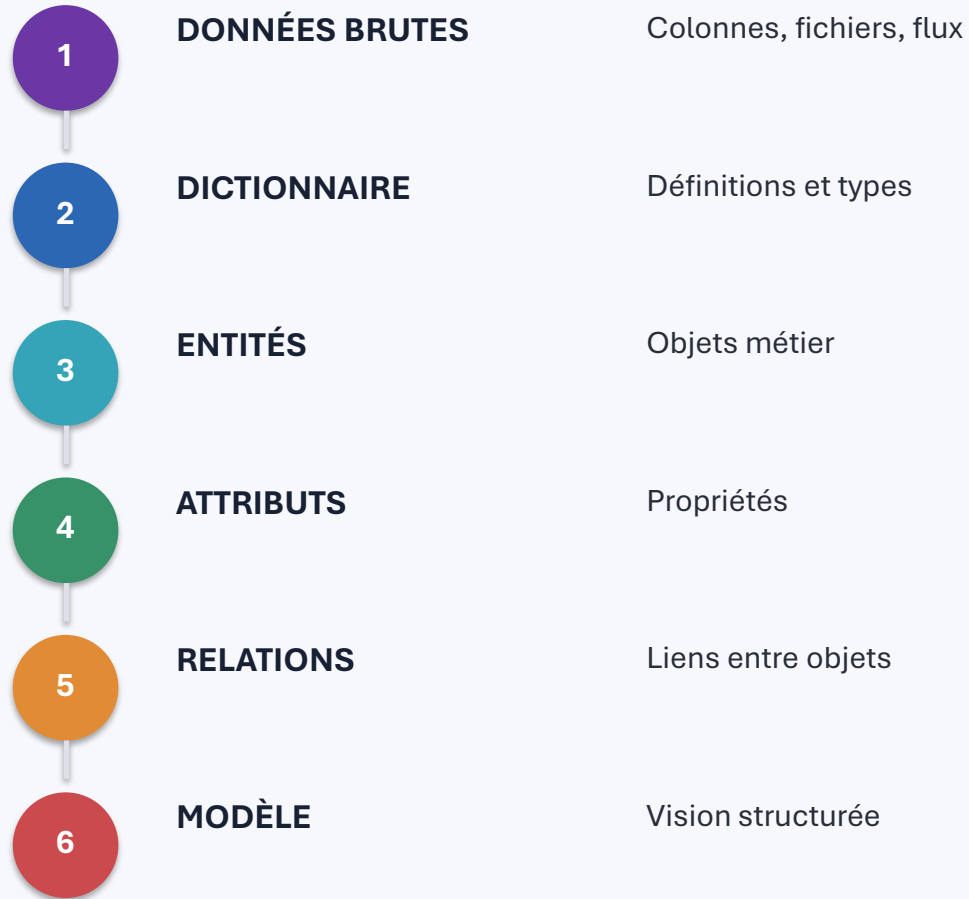
Un dictionnaire utile va au-delà du simple nom de colonne.

Nom technique	Nom métier	Description	Type / taille	Exemple
Nullable / obligatoire	Valeurs autorisées	Source	Sensibilité	Responsable

Objectif : rendre la donnée compréhensible et exploitable

De la donnée au modèle

Nous passons progressivement du brut vers une représentation métier.



EXEMPLE

**CLIENT
COMMANDE
PRODUIT**

Entité • Attribut • Relation

Trois notions indispensables pour construire un modèle de données.

ENTITÉ

Objet métier identifiable

CLIENT

ATTRIBUT

Propriété d'une entité

nom • email • téléphone

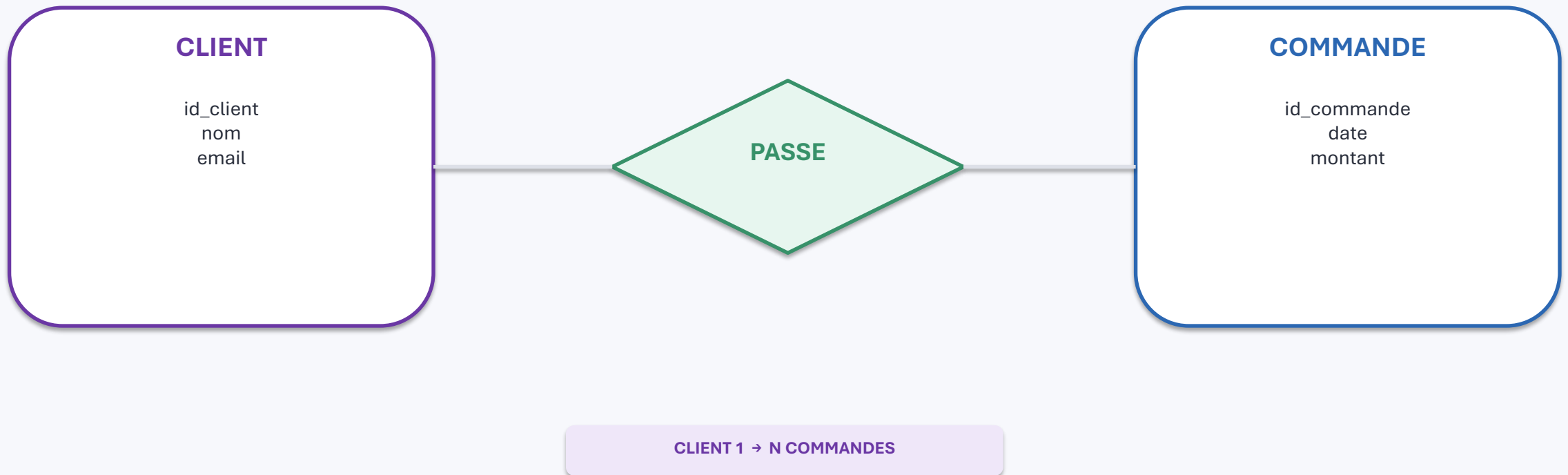
RELATION

Lien entre plusieurs entités

CLIENT passe COMMANDE

Exemple de modèle conceptuel

Une première représentation centrée sur le métier.



Comprendre les cardinalités

Les cardinalités précisent combien d'occurrences peuvent être liées.

1 → 1

Un client possède un profil

UNIQUE

1 → N

Un client peut passer plusieurs commandes

FRÉQUENT

N → N

Une commande contient plusieurs produits et un produit peut apparaître dans plusieurs commandes

À MODÉLISER

Question à poser : « Combien de fois A peut-il être associé à B ? »

Du conceptuel au logique

Même métier, niveau de précision différent.

CONCEPTUEL

CLIENT
COMMANDE
PRODUIT

Vision métier

LOGIQUE

```
CLIENT(  
  id_client,  
  nom,  
  email  
)
```

Structure des données

PHYSIQUE

```
CREATE TABLE client (...)
```

Types SQL
Contraintes
Index

Implémentation

Métier → Structure → Technologie

Les 3 niveaux de modélisation

À retenir pour l'audit et la cartographie.

CONCEPTUEL

Que représente le métier ?

01

LOGIQUE

Comment organiser les données ?

02

PHYSIQUE

Comment les stocker
techniquement ?

03

Le bon modèle dépend du niveau de question que l'on cherche à résoudre.

Atelier — Construire une cartographie

Travail en groupe : partir d'un besoin métier et construire le modèle.

SCÉNARIO

Une plateforme de réservation possède :

- des clients
- des réservations
- des services
- des paiements

MISSION

- Identifier les sources
- Identifier les entités
- Lister les attributs
- Identifier les relations
- Définir les cardinalités
- Construire le modèle conceptuel
- Passer au modèle logique

RESTITUTION : expliquer et justifier vos choix